

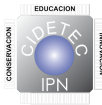
Redes neuronales y el aprendizaje profundo

Presentación del curso

Juan Irving Vásquez

Instituto Politécnico Nacional
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo
jivg.org

10 de febrero de 2026



Presentación



- Juan Irving Vasquez, PhD
- Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo (CIDETEC)
- Webpage: jivg.org
- ✉ jvasquezg@ipn.mx
- Tiktok [irvingvasquez_ia](https://www.tiktok.com/@IrvingVasquez)
- 📺 <https://www.youtube.com/@IrvingVasquez>

- Redes neuronales y aprendizaje profundo
- Ingeniería en inteligencia artificial
- Temario oficial https://www.escom.ipn.mx/docs/oferta/uaIIA2020/redesNeuronalesAprendizajeProfundo_IIA2020.pdf
- Temario actualizado:
- Calificación: 60 % tareas y exposiciones, 40 % exámenes (3 exámenes)

- Redes neuronales y aprendizaje profundo
- Ingeniería en inteligencia artificial
- Temario oficial https://www.escom.ipn.mx/docs/oferta/uaIIA2020/redesNeuronalesAprendizajeProfundo_IIA2020.pdf
- Temario actualizado:
- Calificación: 60 % tareas y exposiciones, 40 % exámenes (3 exámenes)
- Reglas internas:
 - Los comunicados serán a través de teams
 - No comer en el salón de clases
 - Asistencia no tiene calificación
 - Puntualidad
 - No se permite el teléfono celular
 - Deseable: no se permiten botellas desechables

Bibliography

- Vasquez-Gomez, J.I. Introducción a las redes neuronales.
- Goodfellow, Ian, et al. Deep learning. Vol. 1. Cambridge: MIT press, 2016.
- Vishnu Subramanian, Deep Learning with PyTorch, 2018.
- Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. Probability and statistics for engineers and scientists (9th Ed). New York: Macmillan.
- Norvig, P., & Russell, S. (2004). Inteligencia Artificial. Un Enfoque Moderno. Prentice Hall, Mexico.
- Skansi, S. (2018). Introduction to Deep Learning: from logical calculus to artificial intelligence. Springer.
- Scopatz, A. and Huff, K.D., 2015. Effective computation in physics: Field guide to research with python. "O'Reilly Media, Inc."
- Kneusel, R.T., 2021. Math for deep learning: what you need to know to understand neural networks. No Starch Press.

-  Repositorio 1:
https://github.com/irvingvasquez/cv2course_intro_nn
-  Repositorio 2:
https://github.com/irvingvasquez/practicas_pytorch
-  Curso en línea:
<https://jivg.org/cursos/introduccion-a-las-redes-neuronales-2/>
-  Juan Irving Vasquez, Introducción a las redes neuronales: libro de ejercicios.
https://github.com/irvingvasquez/libro_redes_neuronales

Requerimientos para el curso

-  Programación en Python
 - Programación orientada a objetos
 - NumPy
 - Pandas
 - Pil
-  Ambientes de conda (COLAB), Kaggle
-  Álgebra lineal
-  Probabilidad
-  Cálculo multivariable
-  Libreta, lapiz, calculadora, tabla de derivadas.

- Se suben a través de teams. Durante el tiempo establecido.
- Archivo PDF. Escaneado o exportado. Legible. Con nombre, fecha y número de ejercicio.

Juanito Gonzalez Edmundo Said

Ejercicio Red Simple

Tomando en cuenta el siguiente diagrama de red neuronal de una capa con tres entradas y dos salidas sin sesgo

Entrada Solida

$x = [0, 1, 1]$

$W = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.6 \\ 0.9 & 0.5 \\ 0.3 & 0.9 \end{bmatrix}$

Calcular el vector de predicciones, $\hat{y}$.

- 1: usando una función de activación sigmoide
- 2: usando una función de activación ReLU

1) $h_1 = (0)(0.5) + (1)(0.9) + (1)(0.3) = 3.9$
 $h_2 = (0)(0.6) + (1)(0.5) + (1)(0.9) = 2.9$

Castillo Reyes Diego

Ejercicios

Resuelve los siguientes ejercicios. Total de puntos: 3

SoftMax

Implementa la función SoftMax (1 punto)

$$\text{softmax}(z_i) = \frac{\exp(z_i)}{\sum_j \exp(z_j)}$$

```
In [27]: import torch
import numpy as np

def SoftMax(X):
    soft_max = torch.zeros(X.size())
    den = torch.sum(torch.exp(X[:]))
    for i in range(len(X)):
        soft_max[i] = torch.exp(X[i]) / den
    return soft_max
```

```
In [28]: # Verificar el funcionamiento de la función SoftMax
a = torch.tensor([0.6, 5.2, 9.2])
print(SoftMax(a))

tensor([1.8876e-04, 1.7983e-02, 9.8184e-01])
```

Implementa la combinación lineal

Deberás implementar (1 punto)

$$Y = WX + B$$

```
In [29]: # Implementa la combinación lineal de las entradas
def combinacion(X, W, B):
    return torch.add(X @ W, B)
```

```
In [30]: # np.random.seed(0)

# Verificar el funcionamiento de la función combinacion
```


- Lecturas:
 - Konstantino Kavafis, Ítaca
 - 1.3 The history of artificial intelligence. Norvig and Russell.
 - 18.8 Nonparametric models. Norvig and Russell.
 - Prieto, R., Herrera, A., Pérez, L. and Padrón, A., 2000. El modelo neuronal de McCulloch y Pitts: Interpretación comparativa del modelo. UNAM.
- Material adicional:
 - Video: https://youtu.be/0bMe_vCZo30?t=776

